El ADN de André Jardine

Entre 2023 y 2024 el América de André Jardine ganó tres torneos seguidos. Aquí contamos cómo juega, qué conserva del club, cómo ajusta según el partido y qué lo hizo campeón.

Emilio Villalobos García Padilla · Othoniel Reyes Camacho · Paulina Garza Allende

22 de octubre de 2026 Liga MX · Apertura 2021 – Clausura 2025 Jardine 91 partidos · Ortiz 55 · Solari 27

Datos: StatsBomb (eventos y 360)

En un minuto El ADN del club Lo que puso Jardine Cómo ajusta El ADN ganador Puntos críticos Recomendaciones Lo que probamos Nuestro aporte Metodología Glosario Referencias

En un minuto

1 **El América tiene un ADN que no depende del técnico**
Con Solari, Ortiz y Jardine, el América tuvo más balón, generó más peligro y concedió menos que la liga: control del balón 68, 93 y 90 de 100. Ese es el piso del club.

2 **Jardine lo pulió: sale jugando, espera y remata mejor**
Saca en corto el 45 % de sus saques de meta (Ortiz 31 %), presiona menos que la liga y tira mejor: 0.12 xG (goles esperados) por tiro (Ortiz 0.10). El balón parado da el 37 % de su peligro.

3 **Lee el partido**
Perdiendo por un gol empuja (+8 puntos de dominio); ganando por uno guarda el balón lejos del área (-17). En casa suma +0.39 puntos por partido y presiona más arriba.

4 **En liguilla, el campeón juega de copa**
En las series que pasó dejó dar 19 pases al rival antes de presionar; en las que perdió, 10. Ortiz perdió sus tres semifinales presionando como nunca.

5 **Dónde se le escapa**
El cierre del primer tiempo es su momento más vulnerable (1.41 xG en contra por 90'), cuando pierde le hacen el doble de daño al contragolpe y con tres centrales se repliega sin protegerse más.

¿POR QUÉ IMPORTA?

104

cambios de técnico en la Liga MX en 8 torneos (13 por torneo).

7 de cada 10

técnicos no completan dos torneos en su equipo (70 %).

3 títulos

seguidos con un mismo técnico. Entender qué los hizo posibles ayuda a elegir, sostener y evaluar al siguiente con datos.

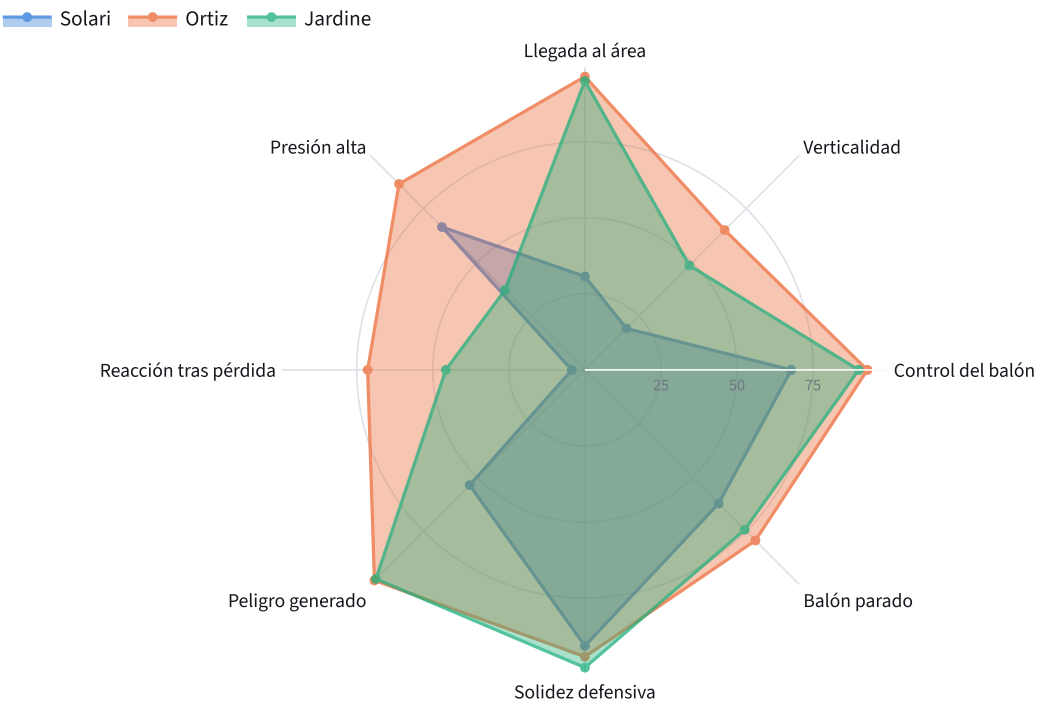
1

El ADN del América

¿Qué es del club y qué es del técnico?

Comparamos al América con los 70 técnicos de la Liga MX que dirigieron 15 partidos o más entre 2021 y 2025, rasgo por rasgo, de 0 a 100 (50 es el técnico típico). Cada rasgo se compara con la liga **del mismo torneo** y descuenta la fuerza del rival y la localía, para que el perfil sea del técnico y no de su calendario.

Tres rasgos quedan arriba de la liga con los tres técnicos y en todos los torneos: control del balón, peligro generado y solidez defensiva. Eso es del club. Lo que cambia con cada técnico es cómo presiona (presión alta: Solari 66, Ortiz 86, Jardine 37), qué tan directo va al arco y cuánto reacciona tras perder.



Cómo leerla. El ADN de cada técnico: 8 rasgos de 0 a 100 frente a los 70 técnicos de la liga (50 = típico). Apertura 2021 – Clausura 2025.

> **Lo que muestra.** Las tres figuras se estiran igual hacia control del balón, peligro generado y solidez defensiva: los tres técnicos quedan arriba de la liga en esos rasgos, y eso es el ADN del club. Donde se separan es la presión alta: Ortiz la llevaba muy arriba (86 de 100) y Jardine por debajo del técnico típico (37).

2

Lo que puso Jardine

¿Cómo sale, cómo ataca y cómo defiende su América?

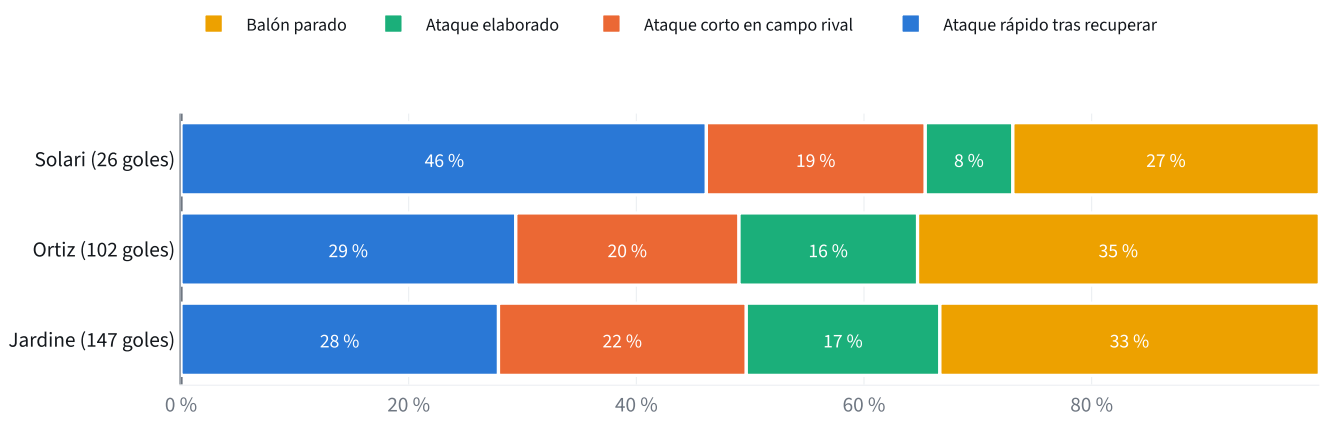
Con balón

Sale jugando. Saca en corto el 45 % de sus saques de meta (Ortiz 31 %, Solari 33 %) y el pase corto lo recibe un mediocentro que baja en el 44 % de las veces (Ortiz 20 %): antes iba casi siempre al central.

Progresa por dentro y entra por fuera. El 42 % de sus pases progresivos termina en el carril central, pero al último tercio llega sobre todo por las bandas: 21.1 veces por partido por la izquierda y 17.9 por la derecha, frente a 9.3 por el centro. Pisa el área 14.7 veces por partido, como Ortiz (15.0) y 48 % más que Solari (9.9).

No tira más, tira mejor. 13.2 tiros por partido, como sus antecesores, pero 0.12 xG (goles esperados) por tiro (Ortiz 0.10, Solari 0.08). Su jugada distintiva es el pase atrás al área: 15 % de su peligro (Ortiz 10 %).

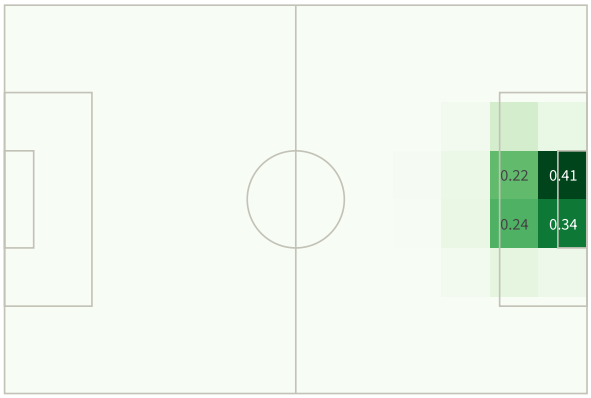
Cómo llegan los goles. Separamos los 275 goles sin penal en cuatro tipos según cómo fue la jugada: 33 % de balón parado, 30 % ataque rápido tras recuperar, 21 % ataque corto en campo rival y 16 % ataque elaborado (unos 15 pases). Jardine y Ortiz reparten casi igual; Solari dependía del ataque rápido (46 % de sus goles).



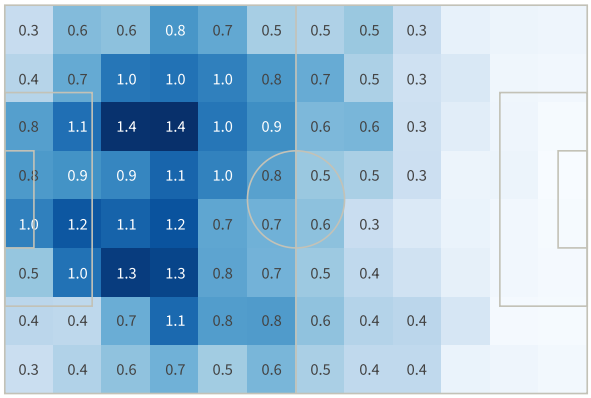
Cómo leerla. Goles sin penal de cada técnico según cómo fue la jugada. El balón parado sigue la definición de nuestro marco.

> **Lo que muestra.** Cada barra suma 100 %. Jardine y Ortiz reparten sus goles casi igual: un tercio de balón parado (33 % y 35 %) y casi otro tercio de ataque rápido. Solari dependía del ataque rápido (46 % de sus goles) y casi no hacía goles de jugada elaborada (8 %).

¿De dónde vienen sus ocasiones? (xG por partido)



¿Dónde roba el balón? (robos por partido)



El América ataca hacia la derecha →

Cómo leerla. Jardine, Apertura 2023 – Clausura 2025. Izquierda: ocasiones (xG) por partido según dónde se tiró. Derecha: robos por partido según dónde recuperó el balón.

> **Lo que muestra.** El 93 % del peligro que genera (xG: **goles esperados**) nace dentro del área, frente al arco (las celdas verdes más oscuras). Donde más roba es a 30–40 yardas de su portería, por el centro: espera en su mitad y recupera ahí, no arriba.

Sin balón

No asfixia: espera y se junta. Deja dar 1.9 pases más que la liga antes de intentar robar (el 11.º que más deja de 70 técnicos). En bloque medio su equipo

mide 20 yardas de largo (Ortiz 23): no adelanta la defensa para asfixiar, la junta.

Gana las transiciones. Genera 1.8 veces más peligro al contragolpe del que concede (Ortiz 1.7, Solari 0.9). Tras perder el balón lo recupera en 5 segundos o menos el 25 % de las veces, igual que con Ortiz y Solari.

Defiende el área. El rival llega 45 veces por partido a nuestras últimas 30 yardas y el América corta el 77 % de esas jugadas sin permitir un tiro.

Balón parado y jugadores

El balón parado es un arma. Juega en corto el 25 % de sus córners (Ortiz 13 %) y cada córner vale 0.039 xG. Cuando centra, apunta al punto de penal (38 % de los envíos) más que al área chica (16 %). La mayor parte del peligro llega en la segunda jugada, no en el remate directo del envío.

En contra, el primer palo. Defiende los córners con 9 jugadores en el área y un esquema mixto (41 % pegados a un rival, frente a 24 % si fuera al azar). El 53 % del peligro que concede en córners nace en el primer palo.

El juego pasa por el doble pivote. Fidalgo genera el 11 % del aporte con balón del equipo y es el eje de la red de pases. Los extremos juegan a pierna cambiada (diestro por la izquierda, zurdo por la derecha), una marca que empezó con Ortiz.

Rota alrededor de un núcleo. Cambia 3.6 titulares de un partido al siguiente (Ortiz 2.4) y usó 79 onces distintos en 91 partidos, pero 8 jugadores suman más de la mitad de los minutos: Malagón, Fidalgo, Zendejas, Israel Reyes, Henry Martín, Jonathan dos Santos, Ramón Juárez y Kevin Álvarez. Su sistema base es el 4-2-3-1.

3

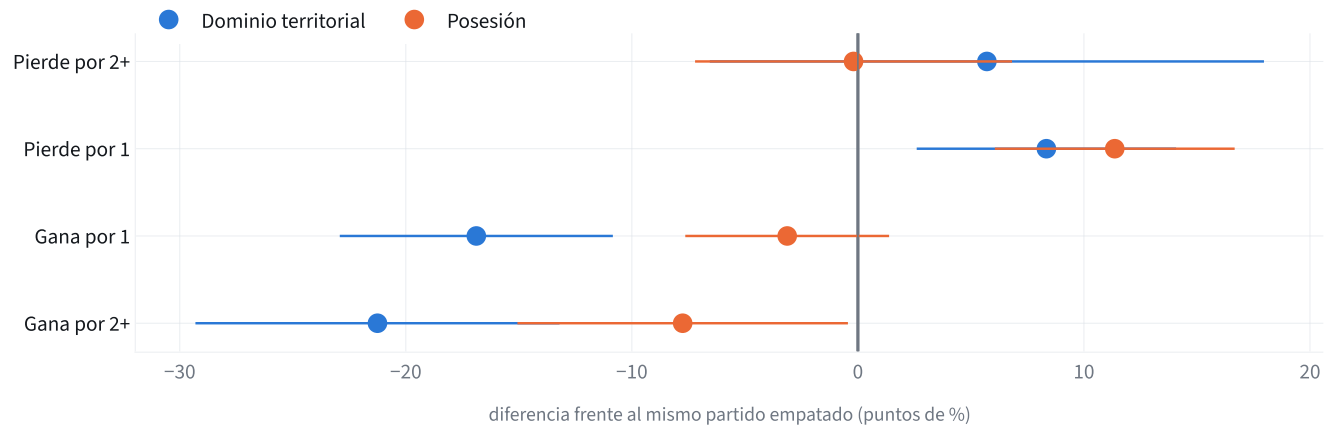
Cómo ajusta

¿Qué cambia según el marcador, el rival, la cancha y el banco?

El marcador cambia el plan. Comparado con el mismo partido empatado: perdiendo por uno, el América de Jardine tiene +11 puntos de posesión y +8 de dominio territorial; ganando por uno, el dominio baja 17 puntos: guarda el balón lejos del área en vez de buscar el segundo.

El rival y la localía. Contra rivales débiles tiene 61 % de posesión; contra fuertes, 49 %. En casa suma 2.09 puntos por partido y de visita 1.70, y además juega distinto: +7 puntos de dominio y +5 de acciones defensivas en campo rival.

Mueve el banco pronto. Hace su primer cambio en el descanso en el 26 % de los partidos (Ortiz 13 %, Solari 11 %). Perdiendo, cuando entra alguien más ofensivo por un defensor, las ocasiones a favor suben +0.80 xG (goles esperados) por cada 100 posesiones sin que suban las del rival.



Cómo leerla. Jardine: cómo cambian el dominio territorial y la posesión según el marcador, frente al mismo partido empatado. La línea es el margen del 90 %.

> **Lo que muestra.** A la derecha del cero, más que con el partido empatado; a la izquierda, menos. Perdiendo por uno, el América empuja: más dominio (+8) y más posesión (+11). Ganando por uno, la posesión casi no cambia (-3) pero el dominio cae (-17): sigue teniendo el balón, pero lejos del área rival.

Rivales fuertes, medios y débiles

¿Quién es un rival fuerte? El nivel del rival se mide en cada partido, con lo que venía sumando en sus 17 partidos de liga anteriores (un torneo completo): **fuerte** si traía 1.59 puntos por partido o más, **débil** si traía menos de 1.12 y **medio** en medio. Los cortes parten a la liga en tres partes iguales. Así, un mismo club puede ser fuerte en un torneo y medio en otro (Toluca llegó como fuerte a 11 de sus 14 partidos contra el América), pero casi siempre cae en el mismo grupo. Esta es la clasificación que usamos cuando hablamos de rivales fuertes, medios y débiles.

NIVEL	QUIÉNES SUELEN CAER AHÍ	PARTIDOS	PUNTOS POR PARTIDO	SEGÚN SUS OCASIONES	VICTORIAS	POSESIÓN	JARDINE: PUNTOS POR PARTIDO
Fuerte	Toluca, Cruz Azul, Tigres, Guadalajara, Monterrey, Pachuca	63	1.67	1.56	43 %	51 %	1.78
Medio	León, Pumas, Atlas, San Luis, Santos, Tijuana	66	1.92	1.87	55 %	54 %	1.91
Débil	Mazatlán, Querétaro, Puebla, Necaxa, Juárez	43	2.21	2.03	70 %	57 %	2.33

América con Solari, Ortiz y Jardine, Apertura 2021 – Clausura 2025. "Según sus ocasiones": puntos por partido que le tocaban según las ocasiones (xG) de cada equipo. Cada club va en el nivel de su forma promedio en sus partidos contra el América, de más fuerte a más débil.

4

El ADN ganador

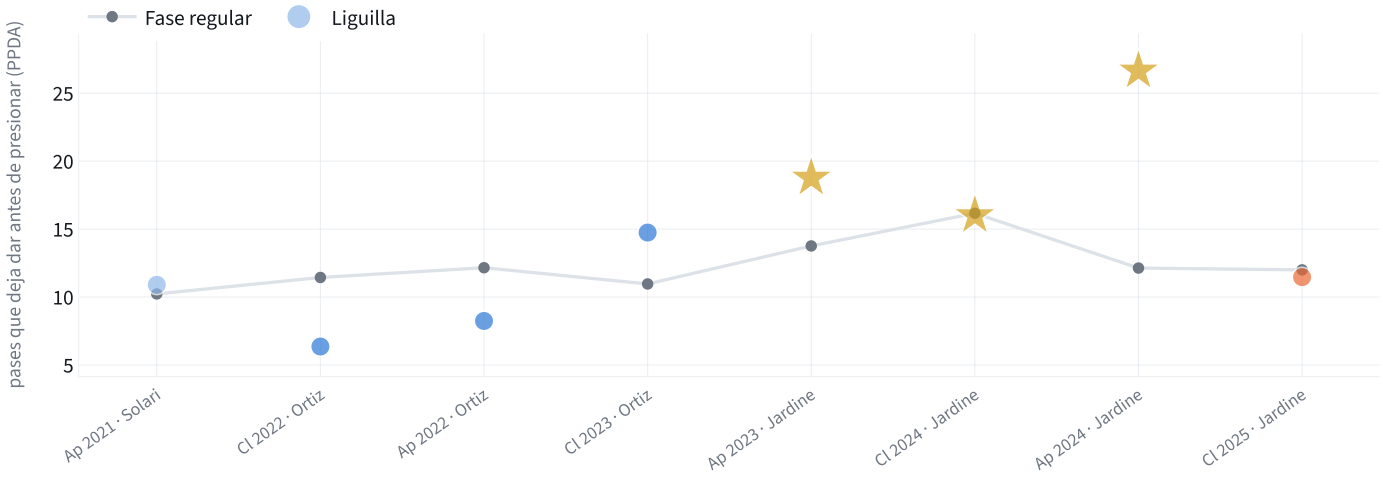
¿Qué hizo distinto el América campeón?

Ocho torneos en la ventana del reto, tres títulos, todos con Jardine. ¿Qué hizo distinto el campeón? **En la fase regular jugó como el América de siempre; en la liguilla, como un equipo de copa.**

En las 15 series de liguilla que el América pasó dejó dar 19.5 pases al rival antes de presionar; en las 5 que perdió, 9.6. También tuvo menos balón (50 % frente a 57 %) y no concedió más ocasiones. Y generó más a balón parado: 1.04 xG (goles esperados) por serie frente a 0.54.

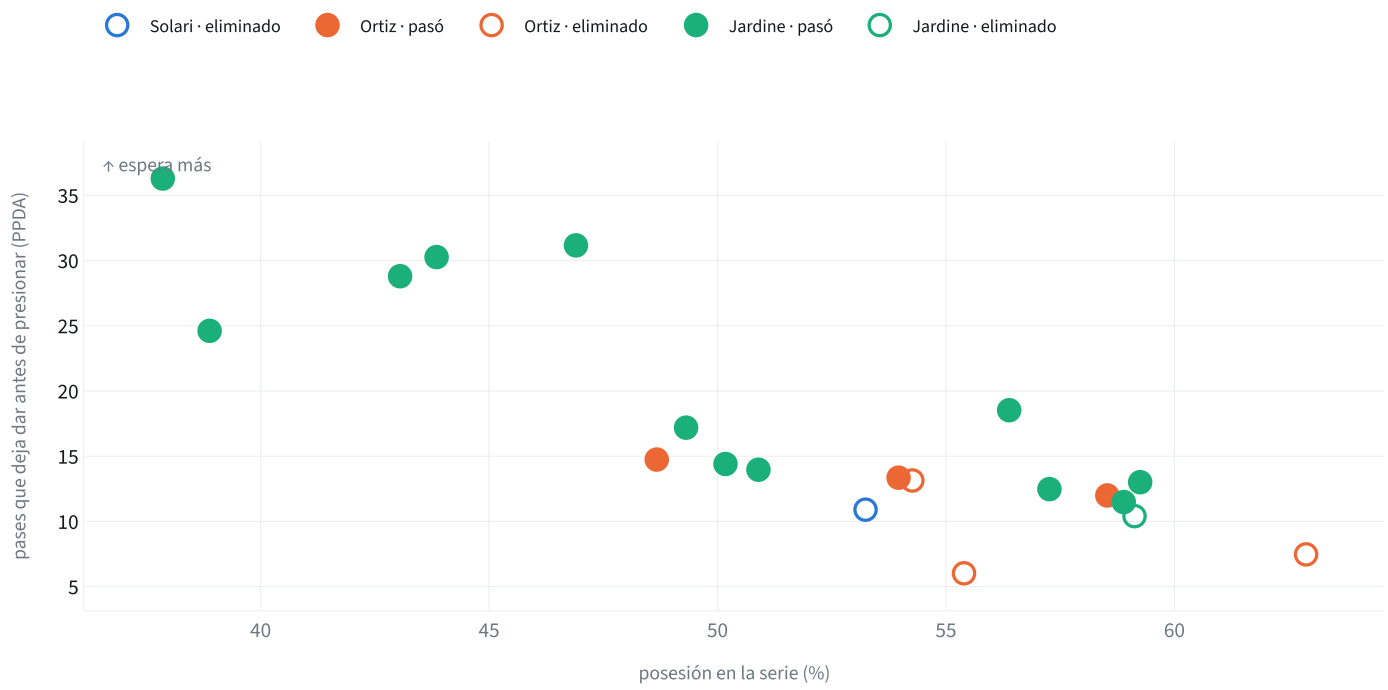
Ortiz es el contraejemplo. Perdió sus tres semifinales queriendo dominar: Pachuca 1-4 (dejó dar 6 pases); Toluca 2-3 (dejó dar 7 pases); Guadalajara 2-3 (dejó dar 13 pases). En las series que pasó Jardine, la mediana fue de 18. En dos de esas semifinales Ortiz tuvo ocasiones iguales o mejores que el rival: el plan, no la calidad, marcó la diferencia.

Las finales. En fase regular Jardine tuvo 55 % de posesión y 49 % contra rivales fuertes. En sus finales: Apertura 2023 vs Tigres UANL 4-1 (50 % de posesión); Clausura 2024 vs Cruz Azul 2-1 (44 % de posesión); Apertura 2024 vs Monterrey 3-2 (43 % de posesión); Clausura 2025 vs Toluca 0-2 (59 % de posesión). Las dos últimas que ganó las jugó con menos balón que nunca; la que perdió, contra Toluca, la jugó dominando.



Cómo leerla. Cada torneo: cuántos pases deja dar al rival antes de presionar en la fase regular (gris) y en la liguilla (color según hasta dónde llegó; estrella = título).

> **Lo que muestra.** Las tres estrellas (títulos) son los puntos más altos de color: en esas liguillas dejó dar entre 16 y 27 pases al rival antes de presionar. En las liguillas que no ganó se quedó entre 6 y 15, siempre por debajo de cualquier liguilla ganada: presionó más cuando quedó eliminado.



Cómo leerla. Cada punto es una serie de liguilla. Arriba = espera más antes de presionar. Relleno = el América pasó; vacío = quedó eliminado.

> **Lo que muestra.** Ninguna serie perdida pasa de 13 pases antes de presionar. Las 11 series que están más arriba son todas rellenas: el América las pasó esperando al rival, 7 de ellas con menos de la mitad del balón. Los puntos vacíos (eliminado) quedan abajo y hacia la derecha: mucho balón y presión alta, como las semifinales de Ortiz.

5

Puntos críticos

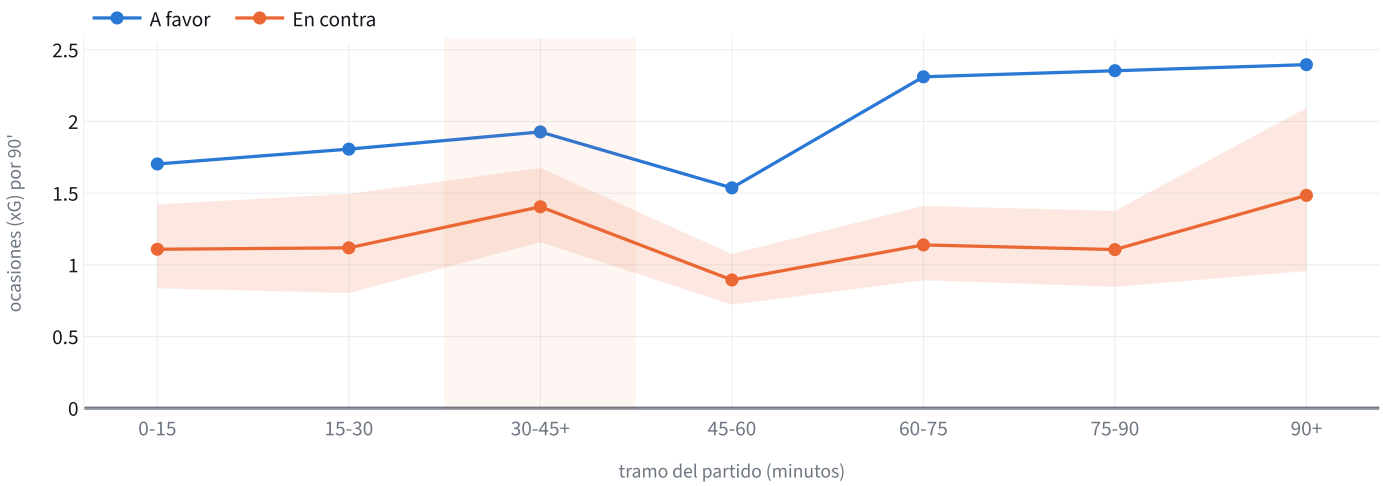
¿Dónde se le escapan los partidos?

El cierre del primer tiempo. Entre el minuto 30 y el descanso le generan 1.41 xG (goles esperados) por 90 minutos; al volver del descanso, 0.89. Es su tramo más vulnerable, y el arranque del segundo tiempo, el más sólido.

Cuando pierde, pierde igual. En las derrotas tira peor (0.07 frente a 0.12 xG por tiro), le hacen casi el doble de daño al contragolpe (0.47 frente a 0.26) y, con el partido empatado, domina menos el campo (52 % frente a 64 %). La presión es la misma: no pierde por presionar menos.

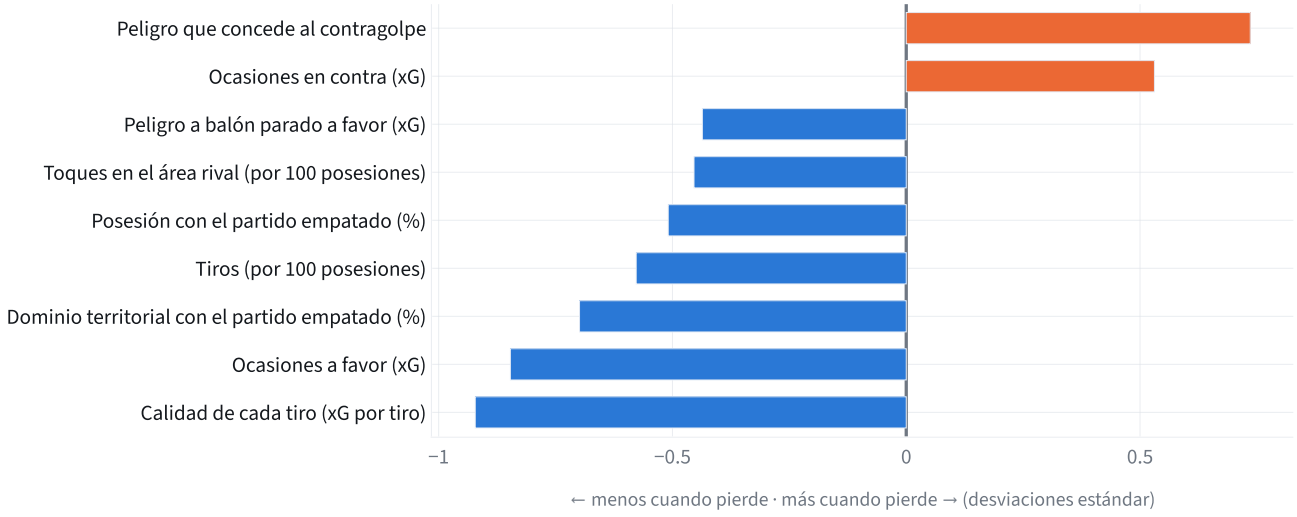
Tres centrales no lo protegen. Jardine usó línea de 3 sobre todo contra rivales fuertes. Comparado con la línea de 4, con el mismo rival y marcador, el equipo cede el balón (-6 puntos de posesión), pisa menos el área y concede más tiros (+2.2 por 90'), sin conceder menos ocasiones.

Pachuca. Es el rival contra el que más puntos deja ir: 1.21 por partido cuando sus ocasiones daban para 1.62, con 29 % de victorias.



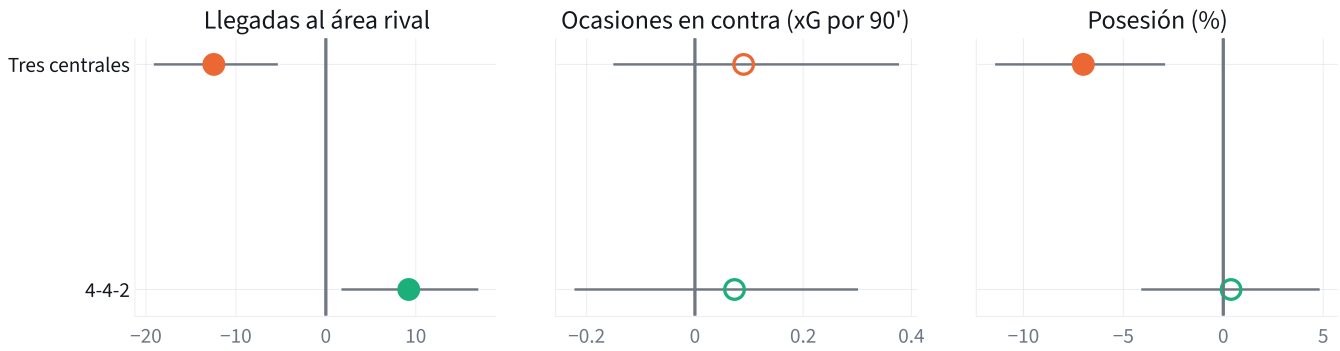
Cómo leerla. Jardine: ocasiones (xG) a favor y en contra por 90 minutos en cada tramo. La banda es el margen del 90 % de las ocasiones en contra; el tramo sombreado es el cierre del primer tiempo.

Lo que muestra. La línea naranja (lo que le generan) sube en el tramo sombreado, del 30' al descanso (1.41 xG **(goles esperados)** por 90'), y baja al volver del descanso (0.89). La azul (lo que genera) crece hacia el final: 2.35 entre el 75' y el 90', frente a 1.70 al inicio.



Cómo leerla. Lo que cambia en las derrotas frente a las victorias, con el mismo técnico y el mismo nivel de rival (solo diferencias claras). Dominio y presión se miden con el partido empatado.

Lo que muestra. Las barras azules, a la izquierda, son lo que baja cuando pierde; la más larga es calidad de cada tiro (xG **(goles esperados)** por tiro). Las naranjas, a la derecha, lo que sube: sobre todo peligro que concede al contragolpe. Mientras más larga la barra, más grande la diferencia. La presión no aparece: es igual gane o pierda.



Cómo leerla. Contra rivales fuertes, con el mismo técnico y marcador: cada dibujo frente al 4-2-3-1. Punto relleno = diferencia clara; la línea es el margen del 90 %.

Lo que muestra. La línea vertical es el 4-2-3-1. El 4-4-2 (verde) queda a la derecha en llegadas al área (+9 toques por 100 posesiones) y sobre la línea en ocasiones en contra: llega más sin conceder más. Tres centrales (naranja) queda a la izquierda en llegadas y en posesión, y no mejora en ocasiones en contra: se repliega.

6

Recomendaciones

¿Qué repetir y qué cambiar?

Cada recomendación sale de un patrón que se repite en los datos, con un indicador para seguirla partido a partido. Describen lo que pasó; no garantizan resultados.

Plan de liguilla: esperar, no asfixiar

QUÉ HACER	En eliminación directa, jugar con bloque medio y presión de espera; ceder la iniciativa contra rivales fuertes en vez de dominar a toda costa.
POR QUÉ	Así pasó el América 15 de 20 series: dejó dar 19 pases antes de presionar (en las que perdió, 10) sin conceder más ocasiones. Ortiz perdió sus tres semifinales presionando.
CÓMO MEDIRLO	PPDA (pases que deja dar al rival antes de presionar) en cada partido de liguilla: 15 o más. La posesión no es meta.
OJO	Son 20 series: es un patrón que se repite, no una garantía.

Contra los grandes, 4-4-2 en lugar de tres centrales

QUÉ HACER
Contra los rivales fuertes, cerrar los partidos con 4-4-2; dejar la línea de 3 como recurso puntual.

POR QUÉ
Contra fuertes, el 4-4-2 llega más al área que el 4-2-3-1 (+9 toques por 100 posesiones) y concede lo mismo (+0.07 xG (goles esperados) por 90'). La línea de 3 cede el balón sin conceder menos.

CÓMO MEDIRLO
Toques en el área rival por cada 100 posesiones y ocasiones en contra (xG) por 90' en partidos contra rivales fuertes.

OJO
Son 1,856 minutos de 4-4-2 contra fuertes; describe lo que pasó, no prueba que el dibujo lo cause.

Cerrar el primer tiempo y mover el banco a tiempo

QUÉ HACER
Un ajuste de orden y de salida a partir del minuto 30, no solo en el descanso; perdiendo, meter un perfil ofensivo antes del 60'.

POR QUÉ
Del 30' al descanso le generan 1.41 xG por 90' (después del descanso, 0.89). Perdiendo, cambiar un defensor por alguien más ofensivo sube las ocasiones +0.80 xG por 100 posesiones sin conceder más.

CÓMO MEDIRLO
Ocasiones en contra (xG) entre el 30' y el 45'; minuto del primer cambio cuando va perdiendo.

OJO
Los cambios se miden antes y después: no separan el efecto del cambio de lo que el partido ya venía haciendo.

Primer palo y relevo del organizador

QUÉ HACER
Ajustar la marca zonal del área chica hacia el primer palo en los córners rivales y preparar un relevo para el organizador del doble pivote.

POR QUÉ
El 53 % del peligro que concede en córners nace en el primer palo. Fidalgo genera el 11 % del aporte con balón del equipo y la salida corta pasa por él.

CÓMO MEDIRLO
Porcentaje del xG de córner rival que llega por el primer palo; minutos del relevo en el rol de organizador.

OJO
Los córners son pocos por partido: el indicador se lee por torneo, no por partido.

7

Lo que probamos y no cambia el resultado

¿Qué ideas no se sostienen con los datos?

Probamos más ideas de las que contamos. Estas no se sostienen o los datos no alcanzan para afirmarlas; también son información para el cuerpo técnico.

IDEA	LO QUE ENCONTRAMOS
De visita conviene ceder el balón y jugar más defensivo	De visita, los partidos en que tuvo menos balón con el marcador empatado sumaron 1.73 puntos frente a 1.59 (diferencia dentro del mismo técnico y rival +0.18, p (probabilidad de que la diferencia sea azar) = 0.55); las ocasiones a favor y en contra tampoco cambian.
Presionar menos (jugar pasivo) da más puntos en la fase regular	Con presión de espera (más pases al rival con el partido empatado) sumó 2.11 puntos frente a 1.85 (dif. +0.25, p = 0.27). En la fase regular, el plan pasivo no cambia el resultado; en liguilla sí (sección 4).
Cerrar la serie en casa ayuda a remontar	El América cerró en casa 14 de 20 series (por ser mejor sembrado) y pasó 11; de las 6 que cerró fuera pasó 4, 4 de ellas en el Apertura 2024, que ganó cerrando siempre de visita. La vuelta en casa casi nunca cambia, así que su efecto no se puede separar de ser el mejor sembrado.
El dibujo cambia la defensa y el ataque (p. ej. el 4-4-2 defiende mejor que el 4-2-3-1)	El 4-2-3-1 (8,199 minutos) y el 4-4-2 (4,817) son los dibujos del club con los tres técnicos. Con el mismo técnico, rival y marcador rinden igual: ocasiones a favor -0.05 y en contra +0.03 xG (goles esperados) por 90' (márgenes que cruzan el cero). Lo único que cambia es que el 4-4-2 presiona menos (+3.1 pases antes de presionar).
Con tres delanteros (4-3-3) ataca más	Al revés: frente al 4-2-3-1 genera menos (-0.54 xG y -0.69 ocasiones claras por 90'; 828 minutos). Con uno o dos delanteros no cambia nada (-0.04 xG por 90').
Tres centrales funcionan contra un rival que también juega con tres (espejo)	Contra rivales con línea de 3, nuestra línea de 3 también concede más tiros que nuestra línea de 4 (+3.8 por 90', margen +1.8 a +6.7) y pisa menos el área. El espejo no ayuda.
Con menos medios defiende con menos agresividad y ataca más	Con 4 medios o menos (titular) presiona menos (deja dar 15.8 pases frente a 13.0), pero no ataca más (1.27 frente a 1.51 xG) ni concede más.
Cuando ganó tenía mejores jugadores	El aporte por 90' (OBV: aporte de cada acción con balón) del once más usado en las semifinales perdidas de Ortiz (0.24–0.25) es igual o mayor que en los torneos campeones de Jardine (0.20–0.24). Relación entre el aporte del once y hasta dónde llegó, en 11 torneos: 0.30 (débil). Límite: el aporte depende también del sistema; no hay datos físicos (cuánto corre, ritmo).
Ataca por otra banda cuando pierde	El carril por el que avanza (izquierda, centro, derecha) es el mismo en derrotas y victorias. Por dónde le hacen daño no se puede medir con los datos resumidos (casi todos los tiros son por el centro; haría falta el carril de entrada del rival).
El tiempo efectivo de juego cambia el resultado	Minutos con balón en juego: 66 en derrotas frente a 66 en victorias (p = 0.47).

8

Nuestro aporte

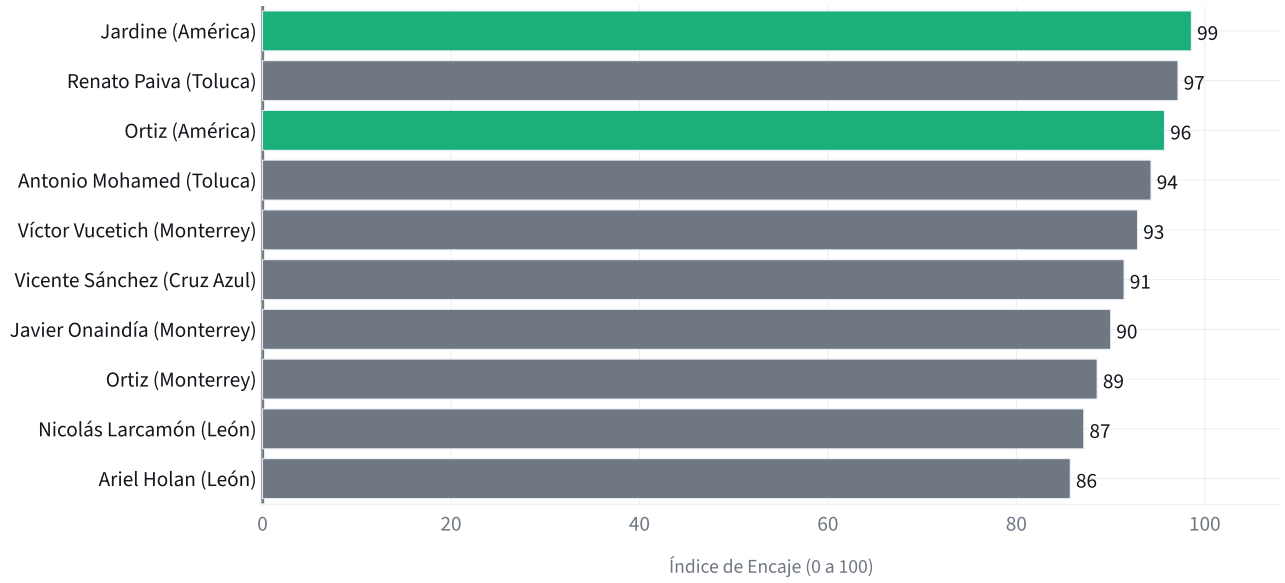
¿Cómo se usa esto más allá de Jardine?

El ADN del Entrenador es nuestra forma de leer a cualquier técnico de la Liga MX con 8 rasgos de juego, comparados con la liga del mismo torneo y descontando rival y localía. Lo probamos con partidos de 2025–26 que no usó para aprender: en el 31 % de esos partidos el técnico correcto queda entre los 5 más parecidos

de la liga (por azar sería 16 %), y reconoció a Almada en el América sin haberlo visto ahí (lo ubica 2.º de 31 técnicos posibles).

El Índice de Encaje mide qué tan cerca está un técnico del ADN del club (100 = el más parecido). Fuera del América, los perfiles más cercanos son Renato Paiva (97), Antonio Mohamed (94), Víctor Vucetich (93). Sirve para elegir técnico con datos y para revisar, torneo a torneo, si el técnico en turno se aleja de la identidad del club.

Para explorar cualquier periodo, técnico o partido con las mismas gráficas está https://isac-hackathon-america-2rkgqdhmmyqxvkxnogcpci.streamlit.app/.



Cómo leerla. Índice de Encaje: los 10 técnicos de la Liga MX más cercanos al ADN del América (2021–2025, 15 partidos o más).

> **Lo que muestra.** Jardine y Ortiz, en verde, son los más cercanos al ADN del club; es lógico, porque la identidad del club se calculó con sus partidos. Lo útil está en los demás: fuera del América, los perfiles más parecidos son Renato Paiva (97) y Antonio Mohamed (94).

Cómo lo hicimos

1

Datos

Eventos y 360 de StatsBomb del América y estadísticas por partido de toda la Liga MX, Apertura 2021 – Clausura 2025.

2

Un solo marco

Cada objeto (posesión, transición, presión, balón parado…) definido una vez y usado en todo el reporte.

3

Indicadores por partido

41 indicadores de juego y 8 rasgos del ADN para cada partido y cada técnico de la liga.

4

Comparaciones justas

Mismo técnico, mismo nivel de rival y, para el plan de juego, el partido empatado. Cada idea se prueba antes de contarla.

5

Historia y recomendaciones

Lo que se sostiene se cuenta en lenguaje de cancha, con un indicador para seguirlo.

De dónde tomamos las ideas

BÉISBOL · OPS+ Y ERA+

Las estadísticas del béisbol se ajustan por estadio y por época para comparar jugadores de distintos años. El ADN del Entrenador hace lo mismo: compara cada rasgo con la liga del mismo torneo y descuenta rival y localía.

MEDICINA · ENSAYOS CLÍNICOS

Un tratamiento se compara contra pacientes parecidos, no contra cualquiera. Nosotros comparamos con el mismo técnico y el mismo nivel de rival, y medimos el plan con el partido empatado para no confundir causa y consecuencia.

GENÉTICA · COMPARAR PERFILES

Para saber qué tan emparentados están dos organismos se compara su perfil genético marcador por marcador. El Índice de Encaje compara a cada técnico con el ADN del club rasgo por rasgo y mide qué tan cerca está.

FÍSICA Y FINANZAS · MONTE CARLO

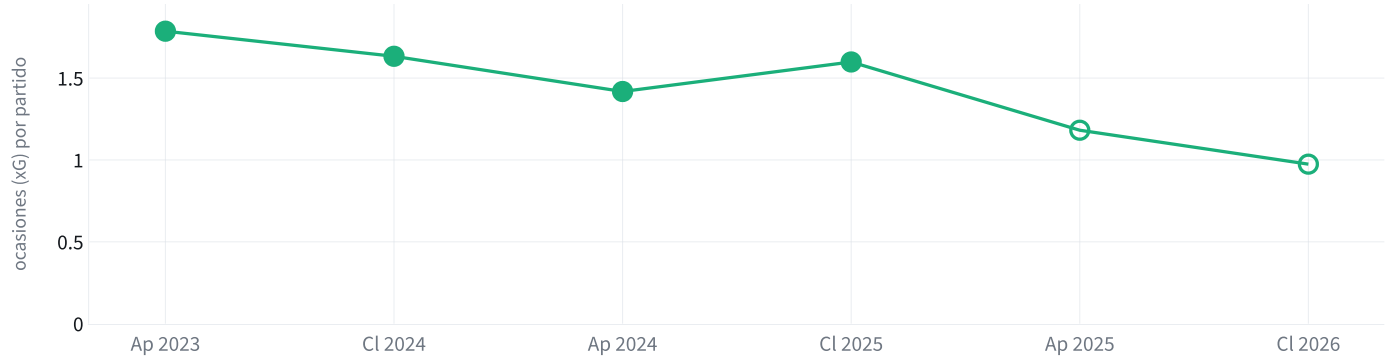
Repetir un experimento miles de veces para ver qué tan probable fue un resultado. Como propone el reto, simulamos cada partido con sus ocasiones para saber qué tanto mereció el América sus puntos.

+

Epílogo: 2025–26

¿Qué pasó después?

Fuera de la ventana del reto, en 2025–26, el América de Jardine mantuvo el balón pero dejó de convertirlo en ocasiones: con la misma posesión en fase regular (55 %, 52 %, 57 %, 56 %, 57 %, 56 %), las ocasiones por partido bajan de 1.79 (Apertura 2023) a 0.97 (Clausura 2026). Con Almada (2026) cambió el estilo con casi la misma plantilla: el estilo sigue al técnico.



Cómo leerla. Epílogo. Jardine en fase regular, torneo a torneo: ocasiones (xG: goles esperados) por partido. Los puntos vacíos son las temporadas recientes (2025–26).

> **Lo que muestra.** La línea baja de 1.79 ocasiones por partido en el Apertura 2023 a 0.97 en el Clausura 2026, aunque la posesión se mantuvo entre 52 % y 57 %: tenía el balón, pero ya no lo convertía en peligro.

Anexo A · Metodología

Datos y ventana

Eventos y 360 de StatsBomb de los partidos del América en la Liga MX (unas 3,500 acciones por partido) y estadísticas por equipo y partido de toda la liga para el ADN del Entrenador. Toda cifra sale de la ventana del reto, Apertura 2021 – Clausura 2025 (175 partidos del América); lo de 2025–26 aparece solo en el epílogo. El reporte usa solo resúmenes; no publica datos crudos.

Marco analítico: cada objeto definido una sola vez

Todas las cifras, gráficas y comparaciones salen de las mismas definiciones, escritas en un solo archivo de código (`src/framework.py`). Las principales:

OBJETO	DEFINICIÓN
Cancha	120 × 80 yardas; el América siempre ataca hacia la derecha. Tercios: propio (x < 40), medio y último (x ≥ 80).
Posesión	La de StatsBomb: termina cuando el rival toma el control del balón.
Secuencia ofensiva	Posesión con 3 pases o más, o que llega al último tercio.
Construcción (salida)	Posesión que empieza en el tercio propio desde juego, saque de meta o portero.

OBJETO	DEFINICIÓN
Pase o conducción progresiva	Completo, de juego abierto, acerca el balón 25 % o más a la portería y termina en x ≥ 48.
Pase largo	32 yardas o más.
Transición	Recuperación que llega al último tercio o a tiro en 15 segundos o menos.
Recuperación tras pérdida	Después de perder el balón en juego, el equipo lo gana o lo vuelve a jugar en 5 segundos o menos (medida por evento).
Presión	Altura de cada acción defensiva: alta x ≥ 60, media 40–60, baja x < 40. PPDA: pases rivales en su 60 % del campo entre acciones defensivas propias en nuestro 60 % alto.
Balón parado	Posesión que abre el saque del propio equipo: córner, tiro libre o saque de banda en el último tercio.
Marcador	Diferencia de goles antes de cada acción, en cinco estados (pierde por 2+, pierde por 1, empate, gana por 1, gana por 2+).
Fuerza del rival	Puntos por partido del rival en sus 17 partidos previos de liga, en tres niveles que parten a la liga en tercios: fuerte con 1.59 o más, débil con menos de 1.12, medio en medio. Se mide en cada partido (sección 3).
Bloque (360)	Con el rival en posesión: última línea = los 4 jugadores de campo más retrasados; bloque = los 8 más retrasados; solo tomas con 8 o más jugadores visibles.
Ocasión clara	Tiro sin penal con xG de 0.30 o más.
Formación en el campo	La titular y cada cambio táctico registrado; cada minuto lleva la formación vigente, propia y del rival.

Cómo comparamos (para no engañarnos)

Un estilo solo se ve comparando, y una comparación injusta engaña. Por eso: (1) todo se compara **con el mismo técnico y el mismo nivel de rival**; (2) el plan de juego (posesión, presión) se mide **con el partido empatado**, porque con el marcador movido el plan es consecuencia del resultado; (3) el efecto del marcador se mide dentro del mismo partido; (4) el ADN se compara con la liga del mismo torneo, porque la liga y la forma de registrar los datos cambiaron con los años.

Para decir que una diferencia "se sostiene" pedimos que sea clara (que el azar la explique menos de 1 de cada 10 veces, con una prueba de permutación dentro de cada técnico y nivel de rival), de tamaño relevante y con al menos 8 partidos por grupo. Con menos, lo contamos como pista.

ADN del Entrenador e Índice de Encaje

Ocho rasgos (control del balón, verticalidad, llegada al área, presión alta, reacción tras pérdida, peligro generado, solidez defensiva y balón parado), cada uno promedio de 2 a 4 estadísticas de StatsBomb, estandarizado contra la liga del mismo torneo, ajustado por rival y localía y expresado de 0 a 100 frente a 70 técnicos con 15 partidos o más. El Índice de Encaje es la cercanía de cada técnico al ADN promedio del América 2021–2025.

Tipos de gol

Cada gol sin penal se describe con su jugada completa (dónde empieza, duración, pases, conducciones, jugadores, avance, velocidad, pases largos y progresivos). Los de balón parado van aparte; el resto se resume con un análisis de componentes principales y se agrupa en tres tipos.

Simulación: ¿merecía sus resultados?

Repetimos cada partido con las ocasiones que tuvo cada equipo (cada posesión con tiros es gol con su probabilidad) para obtener los puntos que "merecía". El América de Jardine sumó más o menos lo que mereció: la simulación sirve para explicar, no para predecir.

Límites

No hay datos físicos (cuánto corre, ritmo) ni de lesiones. El 360 solo ve a los jugadores dentro de la toma. Son tres títulos y pocas series de liguilla: el ADN ganador es un patrón que se repite, no una ley. Las sustituciones se describen antes y después; no aíslan el efecto del cambio. Solo hay eventos del América: el resto de la liga entra por sus estadísticas por partido.

Uso de inteligencia artificial

Usamos Claude, el asistente de inteligencia artificial de Anthropic, a través de Claude Code: para escribir y revisar el código del análisis, de este reporte y del explorador; para redactar y editar textos; y para preparar el guion y las diapositivas del video. Todas las cifras salen del código que corre sobre los datos de StatsBomb, y revisamos los resultados y los textos antes de incluirlos.

Anexo B · Glosario

xG (goles esperados)	Qué tan clara fue cada ocasión: la probabilidad de que ese tiro sea gol, según desde dónde y cómo se tiró. Sumados, cuántos goles "merecía" un equipo.
Ocasión clara	Tiro con xG de 0.30 o más (entra más o menos 1 de cada 3).
PPDA	Pases que el rival puede dar antes de que intentemos robar. Más pases = presiona menos (espera); menos = presiona más.

OBV (aporte)	Cuánto mejora o empeora cada acción con balón las opciones de marcar o de recibir gol.
Dominio territorial	De los pases en el último tercio, qué porcentaje son del América (en inglés, field tilt).
Transición	Robo que llega al último tercio o a tiro en 15 segundos o menos.
Recuperación tras pérdida	Volver a tener el balón en los 5 segundos después de perderlo.
360	Posición de los jugadores que se ven en la toma de TV en el momento de cada acción.
Bloque medio / bajo	Dónde defiende el equipo: con el balón rival en el medio campo o cerca de su área.
De 0 a 100	Lugar frente a los técnicos de la liga: 50 es el típico y 100 el que más lo hace.
x	Distancia a nuestra portería, en yardas (la cancha mide 120; 60 es la media cancha).
Ap / Cl	Apertura / Clausura.

Anexo C · Referencias

1. Hudl StatsBomb. Datos de eventos y 360 de la Liga MX, Apertura 2021 – Clausura 2025. Proporcionados para el Hackathon ISAC 2026.
2. StatsBomb (2021). *Introducing On-Ball Value (OBV)*. https://blogarchive.statsbomb.com/news/introducing-on-ball-value-obv/
3. StatsBomb. *Set-pieces remain an under-utilised game-changer*. https://blogarchive.statsbomb.com/articles/soccer/set-pieces-remain-an-underutilised-gamechanger/
4. Clijmans, J., Van Roy, M. y Davis, J. (2022). *Looking Beyond the Past: Analyzing the Intrinsic Playing Style of Soccer Teams*. ECML PKDD.
5. Baseball-Reference. Glosario de estadísticas ajustadas por estadio y liga (OPS+, ERA+). https://www.baseball-reference.com/about/bat_glossary.shtml
6. Anthropic (2026). *Claude* [asistente de inteligencia artificial; modelos Claude usados mediante Claude Code]. Usado para programación, redacción y edición (ver Anexo A). https://www.anthropic.com/claude

Emilio Villalobos García Padilla · Othoniel Reyes Camacho · Paulina Garza Allende

Hackathon ISAC 2026 · ITAM Sports Analytics Conference · reto presentado por Club América. Datos de StatsBomb usados solo para la competencia; el reporte muestra resultados, no datos crudos.